

BÀI 3: LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ YÊU CẦU (Số tiết: 5 tiết)

Để phân tích và quản lý yêu cầu bạn cần bắt đầu bằng hoạt động lập kế hoạch.

RMP là quan trọng vì nó mô tả cách tiếp cận tổng quan, có hệ thống về cách tiếp cận được sử dụng để phân tích và quản lý các yêu cầu dự án:

- ✓ *Chứa các quyết định về RM:*
- ✓ *Mô tả cách thức (HOW) các yêu cầu được tạo, được tổ chức, được sửa đổi và được theo dõi trong suốt vòng đời dự án*
- ✓ *Nó cũng chứa các mô tả về các loại yêu cầu, các loại tài liệu cần tạo và các thuộc tính yêu cầu được sử dụng và quản lý trong dự án*
- ✓ *Lịch biểu triển khai & vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia (WHO)*

Là tài liệu hướng dẫn công việc chung cho các tổ chức/cá nhân tham gia vào tiến trình RE. Có thể RMP là kim chỉ nam cho $\forall$ hoạt động cần tuân thủ trong tiến trình RE.

Mục tiêu bài học:

- Hiểu được các quyết định cần thông qua và tự liệu hóa trong bản kế hoạch quản lý yêu cầu.
- Hiểu được những khác biệt trong lập kế hoạch quản lý yêu cầu sử dụng các cách tiếp cận khác nhau trong quy trình triển khai dự.
- Hiểu được các thành phần trong cấu trúc bản kế hoạch quản lý yêu cầu phần mềm (Requirements Management Plan - RMP).
- Có khả năng lập kế hoạch phân tích và quản lý yêu cầu theo mô hình kim tự tháp sử dụng mô hình quy trình phần mềm cụ thể, ví dụ mô hình thác nước, mô hình RUP, Agile&Scrum, DevOps, ...
- Thực hành thảo luận

Nội dung chính:

- Các quyết định về kế hoạch phân tích và quản lý yêu cầu phần mềm
- Lập kế hoạch quản lý yêu cầu với mô hình quy trình phần mềm cụ thể
- Mẫu kế hoạch quản lý yêu cầu
- Lập kế hoạch quản lý yêu cầu sử dụng quy trình RUP
- Thực hành thảo luận

3.1 Các quyết định về kế hoạch phân tích và quản lý yêu cầu

Trong RMP cần lưu trữ các quyết định gì của tổ chức phát triển phần mềm.
Các quyết định/câu hỏi này được chỉ ra trong Bảng 3.1

Bảng 3.1 13 quyết định về quản lý yêu cầu phần mềm

STT	Question	RMP template (IBM)
1	Use RM tool?	<u>Mục 2.3</u>
2	What requirement (document) types will be tracked in the project?	<u>Mục 3.1.1; 3.1.2</u>
3	Attributes of requirements?	<u>Mục 3.1.3</u>
4	Where will the requirements be created?	<u>Mục 2.3; 3.1</u>
5	Requirements traceability?	<u>Mục 3.2</u>
6	Which requirements & documents are contract with customers?	
7	What reports are required?	<u>Mục 3.3</u>
8	Will the requirements of whole system be stored in one or spread among many projects?	<u>Mục 4.1</u>
9	How will change management be implemented?	<u>Mục 4.1</u>
10	Which approach RUP or another?	<u>Mục 5</u>
11	If part of the project is outsourced, what requirements/ documents will be used as a contract with a seller?	
12	Which process guarantee all requirements were implemented & tested?	<u>Mục 5</u>
13	Which requirement/ views to generate reports?	<u>Mục 3.3</u>

Ví dụ: 13 quyết định kèm trả lời cho dự án xây dựng website du lịch (Bảng 3.2):

Bảng 3.2 13 quyết định về quản lý yêu cầu phần mềm cho dự án website du lịch

STT	Question	Answers
1	Use RM tool?	<u>Rational RequisitePro</u>
2	What requirement (document) types will be tracked in the project?	<u>NEED, FEAT, UC, SUPL</u>
3	Attributes of requirements?	<u>Xem bảng (dưới)</u>
4	Where will the requirements be created?	<u>Dự án & các tài liệu đặc tả yc</u>
5	Requirements traceability?	<u>1-n, m-n</u>
6	Which requirements & documents are contract with customers?	<u>Project Vision Document</u>
7	What reports are required?	<u>All features/iteration</u>
8	Will the requirements of whole system be stored in one or spread among many projects?	<u>1 dự án OnlineTravelAgency</u>
9	How will change management be implemented?	<u>Sử dụng Rational ClearQuests</u>
10	Which approach RUP or another?	<u>RUP</u>
11	If part of the project is outsourced, what requirements is contract with a seller?	<u>Không có</u>
12	Which process guarantee all requirements were implemented & tested?	<u>Xuất v.c theo từng tầng</u>
13	Which requirement/ views to generate reports?	<u>View/tầng</u>

Bảng 3.3 thông tin các thuộc tính & giá trị thuộc tính của từng loại yêu cầu

Bảng 3.3 Các thuộc tính yêu cầu

Attribute	Value	FEAT	SUPL	UC	STRQ
Priority	High (H); Medium (M); Low (L)	X	X	X	
Type	Functional; Usability; Reliability; Performance,Supportability; Design Constraint; <u>Implementation</u> , Physical; Interface	X			
Status	Proposed; Approved; Incorporated; Validated	X	X	X	
Difficulty	H (M/L)	X	X	X	
Stability	H (M/L)	X	X	X	
Risk	Schedule: High (M/L) Technology: H/M/L	X	X	X	
Planned Iteration	Integer	X		X	
Actual Iteration	Integer	X		X	
Origin	Text	X			X
Contact Name	Text	X	X	X	
Defect	Text	X	X	X	
Stakeholder Priority	H (M/L)				X

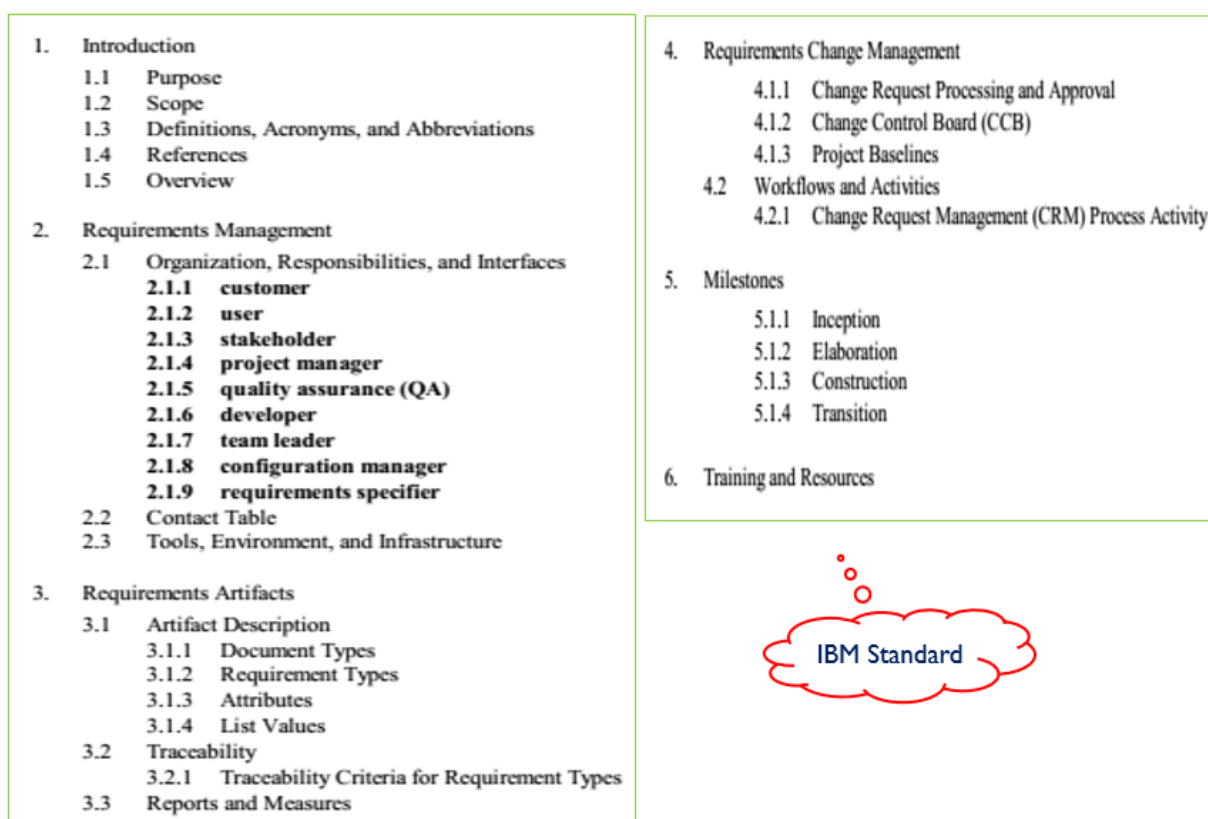
3.2 Lập kế hoạch quản lý yêu cầu sử dụng quy trình phần mềm cụ thể

Lịch biểu triển khai trong RMP (milestones) phụ thuộc vào quy trình phần mềm sử dụng để triển khai dự án. Ví dụ:

- **RUP**
 - Tối thiểu 4 lần lặp/4 giai đoạn. Phân tích và quản lý yêu cầu có thể được triển khai trong một số lần lặp cụ thể
 - RMP được lập một cách chi tiết, có thể được update trong quá trình triển khai dự án
- **Thác nước**
 - Chia quy trình phần mềm thành các giai đoạn tách biệt, tiến hành tuần tự từ đầu đến cuối
 - Phân tích và quản lý yêu cầu được thực hiện ở giai đoạn đầu tiên; kết thúc giai đoạn, tập yêu cầu sẽ không thể thay đổi.
 - RMP là cố định sau khi kết thúc giai đoạn phân tích yêu cầu

3.3 Mẫu (template) kế hoạch quản lý yêu cầu

Cấu trúc RMP theo mẫu biểu của IBM bao gồm các mục nội dung như chỉ ra trong Hình 3.1



Hình 3.1 Cấu trúc tài liệu RMP

Link truy cập:

1. Introduction/Giới thiệu

1.1. Purpose/Mục đích

Mô tả rõ mục đích của bản kế hoạch RMP là gì?

Ví dụ:

Bản kế hoạch quản lý yêu cầu này chứa:

- *Cách thức, quy trình được sử dụng để phân tích & quản lý y.cầu (thu thập, phân tích, đặc tả, thẩm định, quản lý)*
- *Các thỏa thuận giữa khách hàng và nhóm phát triển dự án về mọi thay đổi về yêu cầu (nếu xảy ra).*

1.2. Scope/Phạm vi

Chỉ rõ phạm vi của tài liệu (có thể qua vai trò của nó)

Ví dụ: *Bản kế hoạch này cung cấp các hướng dẫn cho tổ chức/cá nhân tham gia vào hoạt động phân tích & quản lý yêu cầu của dự án <tên dự án>.*

1.3. Definitions, Acronyms, and Abbreviations/Định nghĩa, ký hiệu, từ viết tắt

Chỉ rõ các định nghĩa, từ viết tắt sử dụng trong RMP, và các thuật ngữ chung được sử dụng trong dự án tổng thể.

Ví dụ:

Để hiểu rõ các thuật ngữ, các ký hiệu, từ viết tắt được sử dụng trong tài liệu này, hãy tham khảo tài liệu Glossary của dự án <tên dự án>.

1.4 References/Tài liệu tham khảo

1.5. Overview/Tổng quan

Chỉ rõ cấu trúc tổng thể của RMP, mục đích/từng phần trong RMP. Ví dụ:

Tài liệu này chứa các đặc tả chi tiết và các chiến lược để phân tích & quản lý y. cầu cho dự án <<tên dự án>>, cụ thể:

- ✓ Mục 1: tổng quan về RMP
- ✓ Mục 2: Mô tả các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động phát triển, thẩm định và quản lý yêu cầu
- ✓ Mục 3: Mô tả cách thức các yêu cầu được tổ chức và quản trị trong dự án; cách thức các yêu cầu được xác định, được gắn thuộc tính, được lưu vết như thế nào
- ✓ Mục 4: Mô tả các tiến trình quản lý yêu cầu thay đổi và trách nhiệm của các tổ chức/cá nhân liên quan.
- ✓ Mục 5: Mô tả các mốc thời gian/milestones, các chuẩn sử dụng để đánh giá kết quả/mốc thời gian.
- ✓ Mục 6: trình bày kế hoạch đào tạo, các nguồn tài nguyên cần thiết được sử dụng trong RM

2.1. Organization, Responsibilities, and Interfaces/Tổ chức, Trách nhiệm và Thông tin liên lạc

Chỉ rõ các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm tham gia vào các luồng công việc của tiến trình RE trong suốt thời gian triển khai dự án; các thông tin liên lạc của họ. Ví dụ:

2.1.1 Customer/Khách hàng

- Chịu trách nhiệm về tài chính, thông qua & ký kết hợp đồng, hoặc nghiệm thu dự án; Đề xuất y.cầu (nếu có)
- Tham gia phân tích vấn đề (Analyze the Problem) cùng phân tích viên hệ thống

2.1.2 User/Người dùng

- Đề xuất, thương lượng các yêu cầu nghiệp vụ.
- Tham gia phân tích vấn đề cùng phân tích viên hệ thống

2.1.3 Stakeholder/Đối tác

- Đề xuất yêu cầu (nếu có)
- Tham gia phân tích vấn đề cùng phân tích viên hệ thống

2.1.4 Project Manager/Người quản lý dự án

- Phê chuẩn RMP. Lập lịch, theo dõi, giám sát quá trình triển khai công việc dựa trên RMP

2.1.5 Quality assurance (QA)/Bộ phận đảm bảo chất lượng

- Chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng yêu cầu.
- Thẩm định các yêu cầu, giám sát chất lượng y.c
- Lập báo cáo về chất lượng để trình bên quản lý dự án.
- Cập nhật tình trạng của yêu cầu.

2.1.6. Developer/Phát triển viên

- Phân tích viên hệ thống: thuộc nhóm phân tích, triển khai công việc do lãnh đạo nhóm phân công.
- Thiết kế viên, lập trình viên, kiểm thử viên:
- Triển khai các yêu cầu và cập nhật thông tin yêu cầu trong suốt thời gian triển khai dự án.

2.1.7 Team leader/Lãnh đạo nhóm

- Có trách nhiệm làm cầu nối giữa nhà quản lý dự án và developers
 - Phân công, giám sát việc hoàn thành các công việc của các thành viên
 - Đảm bảo mọi thành viên tuân theo các chuẩn dự án, tuân thủ đúng lịch biểu dự án và kế hoạch RM đã lập.
 - Truyền thông để đảm bảo các bên liên quan thông suốt kế hoạch đã ký kết.

2.1.8 Configuration Manager/Quản lý cấu hình

- Báo cáo tình trạng, các tham số cấu hình sản phẩm cho manager.
- Đề xuất các y.c về cấu hình sản phẩm (nếu có)
- Giao việc cho lãnh đạo nhóm phân tích.

2.1.9 Requirements Specifier/Đặc tả viên

- Xây dựng các tài liệu đặc tả UC cho dự án
- Đóng gói đảm bảo tính nguyên vẹn của gói yêu cầu.

2.2. Contact Table/Bảng thông tin liên lạc

Bảng 3.5 Thông tin liên lạc

Role	Name	Skill	Organization	Contact
Customer (for beta testing)	D. Arosh	Tech rep	Carroll Marketing	darosh@carrollmarketing.com
Stakeholder	J.R. Slingsby	CFO (Chief Financial Officer)	Unreal Venture Capital Group	(800) 555-5555 (contact only through Project Manager)
Project manager	P Murphy	Software Project Manager	Classics, Inc.	pmurphy@classicscd.com
Quality assurance	B.V. Tam	Senior Testing Manager	Classics, Inc.	btam@classicscd.com
Team leader	H Moriyuke	Senior Developer	Classics, Inc.	hmoriyuke@classicscd.com
Requirements specifier	P Murphy	Software Project Manager	Classics, Inc.	pmurphy@classicscd.com
Administrator/developer	M. Mutevelic	IT director	Classics, Inc.	mmutevelic@classicscd.com
Configuration manager	K. Zahar	Senior Software Engineer	Classics, Inc.	kzahar@classicscd.com
Change Control Manager	X. Sanchez-Tobar		Classics, Inc.	xtobar@classicscd.com

2.3 Tools, Environment, and Infrastructure/Công cụ, Môi trường, Cơ sở hạ tầng

Chỉ rõ cơ sở hạ tầng, môi trường, và các công cụ **được sử dụng** trong phân tích & quản lý yêu cầu (xem bảng 3.6):

Bảng 3.6 Công cụ sử dụng

Tool	Description	License Info	Technical Support	Website
Rational RequisitePro	Quản lý yêu cầu.		support@rational.com 800-433-5444	www.rational.com
Microsoft Word	Tạo và làm việc với các tài liệu		through our internal technical support team	www.microsoft.com
Rational ClearQuest	Quản lý những thay đổi về y.cầu		support@rational.com 800-433-5444	www.rational.com
...	...	...	...	...

3.1. Artifact Description/Mô tả thành phẩm

3.1.1. Document Types/Các loại tài liệu

Chỉ rõ các **loại tài liệu** & loại **yêu cầu** cần phân tích, phân loại và đặc tả trong dự án và bàn giao khi kết thúc giai đoạn. Phụ thuộc vào quyết định được thông qua bởi dự án. Ví dụ: Các loại tài liệu & loại yêu cầu (mặc định) của các dự án của IBM sử dụng tiến trình RUP, xem bảng 3.7:

Bảng 3.7 Các loại tài liệu yêu cầu

Document Type	Description	Requirement Type
Stakeholder Requests (STR)	<u>Yêu cầu của các stakeholder, chia thành 2 loại: 1) các yêu cầu về thay đổi sản phẩm; 2) các yêu cầu về sửa lỗi. Các yêu cầu (1) sẽ được quản lý riêng bởi ClearQuest.</u>	Stakeholder Request (STRQ) - NEED
Vision (VIS)	<u>Chứa các tính năng của bản phát hành sản phẩm hiện tại.</u>	Feature (FEAT)
Use-Case Specification (UCS)	<u>Mô tả các UC</u>	Use Case (UC)
Glossary (GLS)	<u>Từ điển dự án</u>	Glossary Item (TERM)
Supplementary Requirements Specification (SUP)	<u>Mô tả các yêu cầu phi chức năng của s.phẩm</u>	Supplementary Requirement (SUPL)
Requirements Management Plan (RMP)	<u>Mô tả các quyết định về chiến lược quản lý, phát triển tập yêu cầu.</u>	

3.1.2. Requirement Types/Các loại y.c

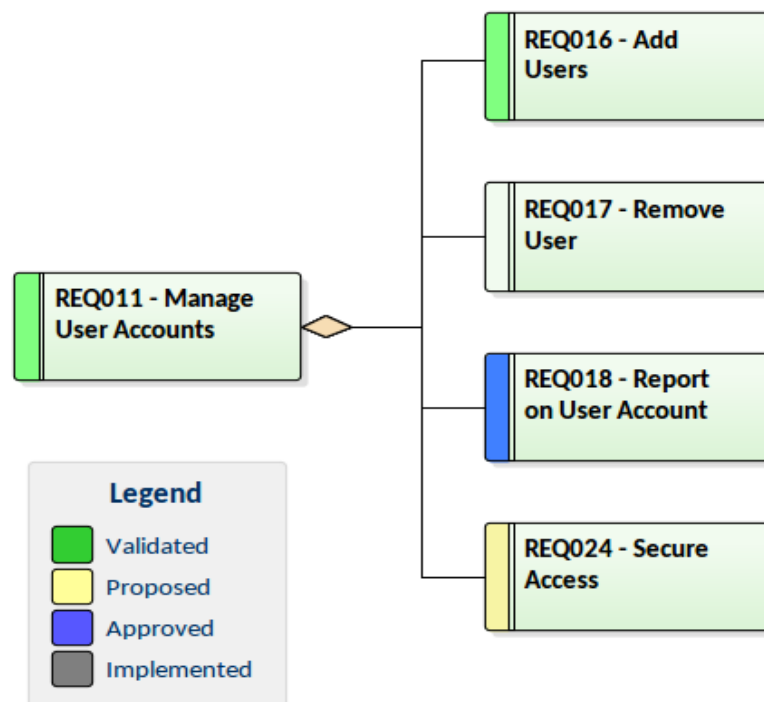
Mô tả các **loại yêu cầu** & các **thông tin/thuộc tính** cần **phân tích, quản lý và cập nhật của chúng** trong dự án. Phụ thuộc vào các kiểu tài liệu và quyết định được dự án thông qua. Ví dụ: Các loại yêu cầu & thuộc tính (mặc định) sử dụng trong các dự án áp dụng RUP kết hợp kim tự tháp yêu cầu, xem Bảng 3.8:

Bảng 3.8 Các loại yêu cầu

Requirement Type	Description	Attributes
Stakeholder Request (STRQ)	<u>Yc được đề xuất bởi stakeholder, ví dụ: yêu cầu thay đổi, yêu cầu nâng cấp, yêu cầu sửa lỗi – từ một stakeholder.</u>	Priority, Status, Cost, Difficulty, Stability, Assigned to, Origin.
Feature (FEAT)	<u>Tính năng mà hệ thống cần cung cấp – tương ứng với 1 hoặc n STRQs</u>	Priority, Status, Planned Iteration, Actual Iteration, Difficulty, Stability, Assigned to, Origin, Rationale, Cost, EnhancementRequest, Defect
Use Case (UC)	<u>Mô tả hành vi hệ thống theo một chuỗi các hành động.</u>	Property, Affects Architecture, Planned Iteration, Actual Iteration, Assigned to, Rank, Test, Priority, Status, Difficulty, Stability, Cost, EnhancementRequest, Defect
Glossary Item (TERM)	<u>Thuật ngữ được sử dụng trong từ điển chung của dự án</u>	
Supplementary Requirement (SUPL)	<u>Mô tả một yêu cầu phi chức năng của sản phẩm</u>	Priority, Status, Difficulty, Stability, Assigned to, Cost, EnhancementRequest, Defect, Test

3.1.3. Attributes/Các thuộc tính

Chỉ rõ chi tiết các thuộc tính cho từng loại y.cầu. Ví dụ: thuộc tính status (xem hình)



Hình 3.2 Thuộc tính trạng thái của yêu cầu

Bảng các thuộc tính (mặc định) trong dự án mẫu UC, xem Bảng 3.9:

Bảng 3.9 Các thuộc tính của yêu cầu

Attribute	Description	List Values
Priority	<u>Độ ưu tiên được gán bởi nhóm quản lý dự án</u>	Must; Should; Could; Won't.
Status	<u>Được gán bởi nhóm quản lý sau khi xét duyệt và thương lượng với client.</u>	Proposed; Approved; Incorporated; Validated
Planned Iteration		n/a
Actual Iteration		n/a
Difficulty		High; Medium; Low
Stability	<u>Được thiết lập bởi người developer</u>	High; Medium; Low
Assigned to		n/a
Origin		Hot Line; Partners; Competitors; Large Customers
Rationale (reason)		n/a
Cost		n/a
<u>EnhancementRequest</u>		n/a
Defect		n/a
Property		Name; Brief Description; Basic Flow; Alternate Flow; Special Requirement; Pre-Condition; Post-Condition
Affects Architecture		True/False
Rank		n/a
Test		True/False

3.1.4. List values/Danh sách các giá trị thuộc tính

Chỉ rõ các giá trị mà mỗi thuộc tính có thể nhận, giải thích từng giá trị được sử dụng là gì? Ví dụ (xem Bảng 3.10)

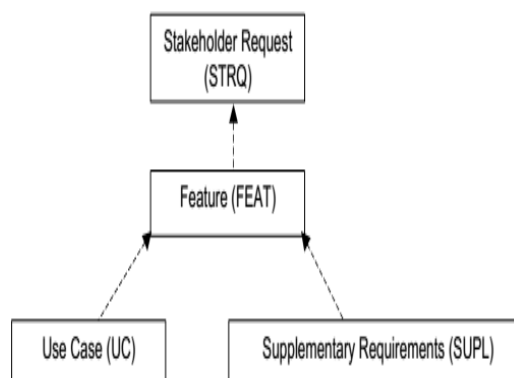
Bảng 3.10 Các giá trị thuộc tính của yêu cầu

Value	Attribute	Description
Must	Priority	<u>Quan trọng, phải đáp ứng</u>
Should		<u>Lợi thế nếu có (tính năng độc đáo) - tăng tính năng cạnh tranh</u>
Could		<u>Có thể có hoặc không</u>
Won't		<u>Không đáng giá để đầu tư</u>
Proposed	Status	<u>Được đề xuất bởi một stakeholder request</u>
Approved		<u>Được phê chuẩn bởi người quản lý dự án/bộ phận đảm bảo chất lượng</u>
Incorporated		<u>Đã được phát hành trong phiên bản thực thi</u>
Validated		<u>Đã được kiểm thử bởi bộ phận đảm bảo chất lượng.</u>
High	Difficulty	<u>Quá khó, tốn quá nhiều kinh phí hoặc nguồn tài nguyên để triển khai. Nên được quan tâm hàng đầu hoặc bị loại bỏ</u>
Medium		<u>Khó, nhưng có thể làm được vì không có quá nhiều rủi ro. Chỉ nên quan tâm sau khi các yêu cầu khó mức cao được giải quyết.</u>
Low		<u>Dễ, Sẽ được thỏa mãn sau cùng</u>
High	Stability	<u>Sẽ không có khả năng thay đổi</u>
Medium		<u>Có thể thay đổi, nhưng đủ ổn định để bắt đầu triển khai</u>
Low		<u>Chắc chắn sẽ thay đổi, nên được đáp ứng sau cùng trong tiến trình phát ↑</u>
Hot Line	Origin	<u>Từ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật hoặc các bên bán hàng – khách hàng nhỏ lẻ.</u>
Partners		<u>Từ các đối tác khách hàng, nhóm phát triển công tác</u>
Competitors		<u>Từ các đối thủ cạnh tranh</u>
Large Customers		<u>TBA (a To-Be-Announced) - thị trường phát hành sản phẩm</u>
Brief Description	Property (tính chất)	
Basic Flow		<u>Luồng gốc (cơ bản) của use case</u>
Alternate Flow		<u>Các đường thay thế cho use case</u>
Special Requirement		
Pre-Condition		<u>Các điều kiện cần thiết trước khi use case hợp lệ.</u>
Post-Condition		<u>Các kết quả của use case và các điều kiện sau liên quan khác.</u>

3.2. Traceability/Dấu vết

3.2.1 Traceability Criteria for Requirement Types/Tiêu chí lưu vết cho các loại y.cầu

Chỉ rõ **mối quan hệ giữa các loại y.cầu đã p.tích & cần quản lý** trong dự án. Ví dụ:
Mối quan hệ giữa các loại yêu của dự án được biểu diễn qua cây dấu vết như Hình



Hình 3.3 Cây dấu vết yêu cầu

Liệt kê các luật gắn với mỗi dấu vết (nếu có). Ví dụ: *Quan hệ giữa các kiểu yêu cầu được thiết lập theo các hướng dẫn/luật như mô tả trong Bảng 3.11 sau:*

Bảng 3.11 Các luật gắn giá trị thuộc tính của yêu cầu

Requirement Type	Guidelines/Rules	Notes
Stakeholder Request (STRQ)	Mọi yêu cầu stakeholder ở trạng thái được phê chuẩn (Approved) phải ánh xạ đến 1 hoặc nhiều UC hoặc đến 1 hoặc nhiều Features	
Feature (FEAT)	Mọi Feature với trạng thái được phê chuẩn (Approved) hoặc cao hơn phải ánh xạ đến một hoặc nhiều UC tương ứng.	
Use Case (UC)		Actor phải được mô tả trong UC.
Glossary Item (TERM)	Mọi thuật ngữ Glossary phải duy nhất và định nghĩa thống nhất qua mọi tài liệu và sản phẩm dự án.	
Supplementary Requirement (SUPL)		Yêu cầu phi chức năng, ví dụ: 1 luật nghiệp vụ.

3.3. Reports/Measures/Báo cáo & đo đạc

Chỉ rõ các **báo cáo** về y.c cần xuất ra để trình ban quản lý & **tiêu chí lọc** y.c để tạo sinh báo cáo.

Ví dụ: *Kết thúc giai đoạn phân tích, phân tích viên hệ thống cần xuất ra các báo cáo như mô tả trong Bảng 3.12 sau:*

Bảng 3.12 Các báo cáo về yêu cầu cầu

Query/Report Name	Description	Criteria to filter		
		Requirement Type	Attributes	Attribute Value Range
Features	<u>Liệt kê mọi y.c thuộc kiểu FEAT</u>	FEAT	all	all
Glossary Terms	<u>Liệt kê mọi thuật ngữ, ký hiệu, từ viết tắt mới trong tài liệu Glossary và xuất hiện trong lần lặp hiện thời, E2</u>	TERM	Planned iteration	E2
Supplementary Requirements	<u>Liệt kê tất cả các yêu cầu thuộc kiểu SUPL</u>	SUPL	all	all
Stakeholder Request	<u>Liệt kê mọi yêu cầu thuộc kiểu Stakeholder Request (NEED) ở trạng thái được đề xuất mới</u>	STRQ	status	proposed
Use Case Survey	<u>Hiện thị tất cả các yêu cầu thuộc kiểu Use Case (UC)</u>	UC	all	all
Requirements traced to Features	<u>Hiện thị ma trận dấu vết giữa các y.c ở tầng NEED và y.c tầng FEAT.</u>	ALL to FEAT	traceability matrix	
Use Cases traced to Features	<u>Hiện thị dấu vết giữa yêu cầu thuộc tầng UC và y.c thuộc tầng FEAT.</u>	UC to FEAT	traceability matrix	

4. Requirements Change Management/Quản lý thay đổi y.c

4.1 Change Request Processing and Approval/Xử lý và phê chuẩn y.c thay đổi

Ví dụ: Mọi y.cầu thay đổi (CR) phải tuân theo các bước:

1. Stakeholder đề xuất CR
2. CCB p.tích những tác động của CR → chi phí & lịch biểu dự án => phê chuẩn CR: từ chối hoặc chấp nhận.
3. Nếu chấp nhận CR:
 - ✓ Lập lịch, phân bổ tài nguyên để triển khai CR
 - ✓ Phát triển, build và test CR
 - ✓ Thẩm định, nghiệm thu CR

4.2 Change Control Board (CCB)/Ban điều khiển thay đổi

1. Change Control Manager [name, title, organization]

=> Xác định, kiểm soát tiến trình quản thay đổi

2. Project Manager [name, title, organization]

=> Lập kế hoạch quản lý cấu hình, xử lý các báo cáo về tình trạng sản phẩm

3. Configuration Manager [name, title, organization]

=> Báo cáo tình trạng, cấu hình sản phẩm → người quản lý

4. Stakeholders [name, title, organization]

=> Đề xuất các yêu cầu thay đổi

4.3 Project Baselines/Các kết quả bàn giao

=> Kê bảng các baselines (kết quả sau mỗi lần lặp):

Bảng 3.13 Các baselines dự án

Iteration	Baselines	Description	Deadline
1	Version 1.0	<u>Bản phát hành p.mềm triển khai mọi CR được phê chuẩn có độ ưu tiên cao</u>	10/oct/2027
2	Version 2.0	Bổ sung thêm....	

4.4. Workflows and Activities/Luồng công việc & Các hoạt động

Chỉ rõ luồng công việc được sử dụng để quản lý các y.c thay đổi. Ví dụ: kê bảng (dưới)

Bảng 3.14 Quy trình điều khiển thay đổi yêu cầu

Activity	Description	Responsibility	Requirement Status
1. Submit CR	<u>Stakeholder submit CR. CR được đưa vào hệ thống theo dõi các yêu cầu thay đổi (ví dụ: ClearQuest). Sau đó, nó được đặt vào hàng đợi xét duyệt của CCB gần status của CR = Proposed.</u>	Submitter	Proposed
2. Review CR	<u>CCB xét duyệt các CR có status = Proposed. Nếu CR được phê chuẩn, lịch biểu sẽ được phác thảo, ngược lại thông báo từ chối CR đến stakeholder để xuất</u>	CCB	Proposed
3. Confirm Duplicate or Reject	<u>Nếu CR trùng lặp, nó bị từ chối như một yêu cầu không hợp lệ. CCB xác định tính lặp và thu thập thêm thông tin từ người gửi (nếu cần)</u>	CCB	Proposed
4. Update CR	<u>Nếu CR bị từ chối, stakeholder sẽ nhận được thông báo và có thể cập nhật CR và gửi CR CCB Review Queue để được xem xét lại</u>	Submitter	Proposed

Activity	Description	Responsibility	Requirement Status
5. Assign & Schedule Work	<u>Khi CR được chấp thuận, quản lý dự án sẽ gán công việc cho thành viên tương ứng và cập nhật lịch biểu dự án.</u>	Project Manager	Approved
6. Make Changes	<u>Thành viên được gán công việc triển khai CR, CR sau đó được gán status = “Resolved.”</u>	Assigned Team Member	Incorporated
7. Verify Changes in Test Build	<u>Sau khi CR được giải quyết (resolved), chúng được đặt vào hàng đợi kiểm thử, kiểm thử viên thẩm định kết quả triển khai CR</u>	Tester	Incorporated
8. Verify Changes in Release Build	<u>Sau khi test thành công sản phẩm đã đáp ứng CR, s.phẩm được đặt trong hàng đợi chờ phát hành và CR được closed</u>	CCB	Validated

5. Milestones/Các mốc thời gian

5.1. Inception/khởi tạo / Lần lập #1

5.1.1 Evaluation Criteria/Tiêu chí đánh giá

Kết quả giai đoạn này phải đạt được sự thống nhất giữa các bên liên quan về:

1. Tập các yêu cầu cần triển khai thỏa mãn các tiêu chí chất lượng.
2. Kinh phí ước lượng, lịch biểu là khả thi

=> Dự án có thể bị hủy hoặc phải xem xét lại nếu nó không đạt được các kết quả này.

5.1.2 Artifacts/Thành phẩm

Chỉ rõ các nhiệm vụ/kết quả đạt được theo các mốc thời gian sau khi kết thúc giai đoạn. Ví dụ: kẻ bảng 3.15

Bảng 3.15 Các thành phẩm yêu cầu giai đoạn 1

Tasks/Artifacts	Description	Start Date	End Date
<u>Khảo sát hiện trạng</u>	Xác định các stakeholder, thu thập yêu cầu, phân tích hình thành các yêu cầu dạng thô (need)	5/10/2022	15/10/2022
Vision Document/ <u>Tài liệu tổng quan(tầm nhìn)</u>	<u>Phân tích xác định các FEAT. Xây dựng tài liệu tầm nhìn cho dự án</u>	20/10/2022	20/11/2022
Requirements Management Plan	<u>Tài liệu mô tả chiến lược phân tích và quản lý các yêu cầu dự án.</u>	5/10/2022	10/10/2022
Use Cases	Mô tả các UC của dự án	25/11/2022	27/11/2022
<u>Cost estimates</u>	Ước lượng kinh phí sơ bộ của dự án dựa trên tập yêu cầu	27/11/2022	5/2/2022
Priority	<u>Xác định độ ưu tiên & gán yêu cầu/lần lặp.</u>	20/10/2022	25/10/2022

5.2. Elaboration/Chuẩn bị, công phu

5.2.1 Evaluation Criteria/Tiêu chí đánh giá

1. Tài liệu vision chứa các yêu cầu là ổn định?

- ✓ Phương pháp kiểm tra, đánh giá đã được phê chuẩn?
- ✓ Bản kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo (construction) là sẵn sàng?
- ✓ Chi phí thực tế lần lặp hiện thời so với dự kiến là chấp nhận được

=> Dự án có thể bị hủy, hoặc phải xem xét lại nếu nó thất bại trong việc đạt được các mốc này.

5.2.2 Artifacts

Chỉ rõ các nhiệm vụ/kết quả đạt được theo các mốc thời gian sau khi kết thúc giai đoạn. Ví dụ: kẻ bảng:

Bảng 3.16 Các thành phẩm yêu cầu giai đoạn 2

Tasks/Artifacts	Description	Start Date	End Date
Vision	Xác định tính ổn định của tập yêu cầu FEAT		
<u>Tài liệu SUPL</u>	Phân tích, xác định các yêu cầu bổ sung. Thu thập thêm (nếu cần và update vào Vision	10/01/2023	15/01/2023
Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng tập yêu cầu	Thống nhất tập tiêu chí đánh giá yêu cầu với bộ phận QA	15/01/2023	20/01/2023
<u>Lập kế hoạch cho lần lặp tiếp theo (giai đoạn construction)</u>	Chi phí chi cho lần lặp hiện tại so với dự kiến là chấp nhận được. Tiếp tục lập kế hoạch phân bổ chi phí cho lần lặp tiếp theo	15/01/2023	30/01/2023

5.3. Construction/Xây dựng

5.3.1 Evaluation Criteria

- ✓ Bản phát hành sản phẩm hiện thời có ổn định không? đã sẵn sàng cho việc công khai đến người dùng chưa?
- ✓ Tất các stakeholder là sẵn sàng để chuyển giao sản phẩm?
- ✓ Chi phí thực tế so với lịch biểu vẫn được chấp nhận?

=> *Quá trình chuyển giao một phát hành có thể phải trì hoãn nếu dự án chưa đạt được các mốc này.*

5.3.2 Artifacts

5.4. Transition/Chuyển giao

5.4.1 Evaluation Criteria

- ✓ Người dùng có hài lòng với phát hành hiện thời không?
- ✓ Chi phí thực tế so với kế hoạch vẫn được chấp nhận?

5.4.2 Artifacts

Bảng 3.17 Các thành phẩm yêu cầu giai đoạn 3

Tasks/Artifacts	Description	Start Date	End Date
Phát hành phần mềm	<u>Phát hành phần mềm đến người dùng và thu thập ý kiến từ họ. Phân tích kết quả phản hồi.</u>	10/9/2023	15/9/2023
Tính toán chi phí và kết thúc dự án	Chi phí là nằm trong dự kiến. Dự án mang lại lợi nhuận đáng kể. Thời gian không vượt quá so với dự kiến	15/9/2023	20/9/2023

6. Training and Resources/Đào tạo & nguồn tài nguyên

Mô tả các nguồn tài nguyên, bao gồm: phần cứng? phần mềm? nhân sự? ...

Kế hoạch đào tạo?

5.3 Lập kế hoạch quản lý yêu cầu sử dụng quy trình phần mềm RUP

Để xây dựng tài liệu RMP cho dự án phần mềm sử dụng RUP với mẫu của IBM, bạn cần sử dụng 13 quyết định đã tạo để điền thông tin vào mẫu.

Ví dụ 1: Dự án xây dựng app quản lý quán cà phê

⇒ Bản kế hoạch quản lý y.c của dự án: xem tại [link](#)

Ghi chú: Nhóm SV chưa xác định rõ lịch biểu cho từng giai đoạn. Số lần lặp, kế hoạch cho từng lần lặp chưa nêu.

Ví dụ 2: RMP: dự án xây dựng website du lịch => xem tại [link](#)

Mặc định: 4 lần lặp ~ 4 giai đoạn của RUP.

❖ Thực hành

Sinh viên thực hành xây dựng RMP cho dự án cụ thể, bao gồm:

- ✓ Dự án xây dựng website cho cửa hàng sách
- ✓ Dự án theo dõi sức khỏe, quản lý hồ sơ bệnh án